



Gestión del agua Ciudad Santo Domingo





Gestión del agua

Descripción de la red de agua y saneamiento de Ciudad Santo Domingo

Ciudad Santo Domingo es un núcleo de población exclusivamente residencial, formado por alrededor de 1.000 parcelas unifamiliares, 8 subcomunidades de pisos, un colegio público (CEIP) con capacidad para 350 alumnos, una residencia con capacidad para 300 personas mayores asistidas y 124 apartamentos para no asistidos, 2 centros comerciales y la parroquia. En total, unos 5.000 residentes permanentes.

La urbanización dispone de una red propia de abastecimiento de agua y de su correspondiente red de evacuación y depuración de aguas residuales. Desde su constitución en 1966, la Comunidad de Propietarios realiza el tratamiento integral de sus aguas.

- Para alimentar la red de abastecimiento se perforaron 11 pozos de captación, de entre 250 y 350 metros de profundidad, de los que 8 están plenamente operativos.
- Ciudad Santo Domingo es titular de una concesión de la Confederación Hidrográfica del Tajo para la captación y aprovechamiento de aguas privativas de 2.084.228 m³ anuales, vigente hasta octubre de 2038.
- Seis pozos vierten en un depósito colector situado en la cota 613, desde donde el agua se eleva al depósito regulador mediante cuatro grupos de electrobombas sumergidas con una potencia total de 180 CV.
- El depósito regulador tiene una capacidad de 6.000 m³ y está situado en la cota 670,5. Otros dos pozos vierten directamente en él. Existe además un segundo depósito colector de 2.500 m³.
- La red de distribución tiene 36,5 km de longitud, con diámetros entre 100 y 500 mm, una presión de 10 a 15 atmósferas y juntas de unión Gibault.
- Está dividida en tres sectores. El principal, que alimenta la mayor parte de las parcelas, recibe el agua por gravedad. Los otros dos se alimentan mediante grupos de presión, uno en el propio depósito regulador y otro en el depósito de la Avenida del Monte.
- El grupo de presión del depósito regulador abastece a 315 parcelas situadas entre las cotas 630 y 670,5. El del depósito de la Avenida del Monte da servicio a 82 parcelas situadas entre las cotas 642,5 y 658.
- Las aguas residuales se evacúan por una red de saneamiento, también propia, de 30 km de longitud, con tubería de hormigón de 30 cm de diámetro, que vierte a través de un colector emisario de 600 mm.
- Existe una red separativa de pluviales, mantenida igualmente por la Comunidad de Propietarios, que vierte directamente al río Guadalix.
- La estación depuradora (EDAR), propia, es de oxidación-reducción, con un tanque reactor único y un aireador que combina agitación y aireación, con una potencia nominal de 37 kW. Cuenta



con concesión de la Confederación Hidrográfica del Tajo para el tratamiento de aguas residuales domésticas, con un canon de vertido de 860.000 m³ anuales.

- Ciudad Santo Domingo cuenta además con una segunda red separativa de agua, suministrada por el Canal de Isabel II.

En 2008 se implantaron nuevas tarifas del agua que incentivan el ahorro. Desde entonces, los volúmenes extraídos y consumidos se han reducido, en valores consolidados, en torno a un 20 %.

En 2017 se automatizaron y monitorizaron todos los medios de producción (pozos, sondas, grupos de presión y depósitos), conectados a un ordenador central y gobernados por un programa de tipo *scada*. Con ello se optimizaron producciones y rendimientos y se redujo de forma notable el consumo de energía: la instalación opera solo en horas de consumo *valle* y, a lo sumo, *llanas*.

En 2018 se completó la EDAR con un deshidratador de fangos y un sistema de dosificación de cloruro férrico para la eliminación de fósforo, contratado a SUEZ.

En 2020 se contrataron tres parques solares para alimentar con energía fotovoltaica, respectivamente, el pozo del depósito, el grupo de presión del depósito y la EDAR, con potencias de funcionamiento de 65 kW, 22 kW y 30 kW. Las instalaciones constan de:

Pozo Depósito campo fotovoltaico de 324 módulos de 380 Wp, 123 kWp en total, con 3 inversores y una generación anual de 211.000 kWh.

Grupo de Presión campo fotovoltaico de 108 módulos de 380 Wp, 41 kWp en total, con 1 inversor y una generación anual de 70.340 kWh.

EDAR campo fotovoltaico de 216 módulos de 380 Wp, 82 kWp en total, con 2 inversores y una generación anual de 141.700 kWh.

Los parques están plenamente operativos.



Concesión de las aguas

	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	CO DEL	ACCIÓN FICA
Madrid, a 11 de septiembre de 2001			
Ref ^a .: 38.079/00 y 18.501/86			
mp/vo Area de Régimen de Usuarios			
		D. SATURNINO POLANCO PRIETO, EN REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS "CIUDAD SANTO DOMINGO" Avda. Guadalix, 37 Ciudad Santo Domingo 28120 - ALGETE (MADRID)	
ASUNTO: TRANSFERENCIA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS			
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS			
Con fecha 30 de agosto de 2001, D. Saturnino Polanco Prieto, en representación de la Comunidad de Propietarios "Ciudad Santo Domingo", con C.I.F.: E-28525368 y domicilio en Avda. Guadalix, 37, Ciudad Santo Domingo, 28120 - Algete (Madrid), presenta escrito solicitando la transferencia a favor de la citada Comunidad de Propietarios de once aprovechamientos de aguas subterráneas, que figuran inscritos en el Registro de Aguas de la cuenca con las siguientes características:			
VIS 0312752		AGUSTIN DE BETHENCOURT 25 28071 MADRID TEL. 91 535 05 00 FAX. 91 534 93 00	

Con fecha 11 de septiembre de 2001 se obtuvo la transferencia protocolizada del aprovechamiento de aguas subterráneas a través de 11 pozos, por un total aproximado de 2.071.661 m³. La concesión caduca el 24 de octubre de 2038, fecha en la que se procederá a su renovación.



Canal de Isabel II

En 2002 la Comunidad decidió acometer una segunda red de suministro de agua. Se constituyó una cooperativa que sufragó las obras: aducción, depósito regulador y red de distribución. Una vez concluidas, la red se entregó al Canal de Isabel II para su explotación y mantenimiento, con el compromiso contractual de que el Canal aplicaría bonificaciones sobre el consumo hasta amortizar la inversión.

Concluida esa fase, en febrero de 2012 se firmó un nuevo convenio entre el Ayuntamiento, el Canal de Isabel II y la Comunidad de Propietarios que fija las condiciones de suministro. Su estipulación segunda («Cantidad a abonar») establece:

«Los contratantes de nuevos suministros de agua de consumo humano deberán abonar a la URBANIZACIÓN la cantidad de 2.800 €, que supone el importe estimado que habrán abonado el resto de vecinos de la Urbanización “Ciudad Santo Domingo” para la ejecución de las obras de renovación de la red interior de agua de consumo humano de dicho ámbito, en concepto de cuota fija.»

Así pues, en Ciudad Santo Domingo existen dos redes de agua separadas: la de los pozos de la urbanización y la del Canal de Isabel II, destinada al consumo humano.

La red de saneamiento es única para ambas: la Comunidad mantiene la red y depura el agua residual de las dos.

Plan de modernización del sistema de pozos: monitorización y parques solares

La red de agua es uno de los mayores activos de Ciudad Santo Domingo. Permite a la Comunidad aplicar unas cuotas por el suministro de agua muy inferiores a las de otras urbanizaciones de la zona y, sobre todo, disponer de recursos suficientes para abastecer a los vecinos incluso en los días más secos del año.

Se trata, sin embargo, de una instalación con más de 45 años de antigüedad que requería una puesta al día con un triple objetivo: **(1) garantizar la continuidad** de la red y del sistema, renovando los tramos próximos a la obsolescencia o con fallos recurrentes; **(2) garantizar la independencia** y la capacidad de reacción operativa mediante la automatización y la monitorización permanente del sistema; y **(3) reducir los costes de operación** aplicando nuevas tecnologías y ajustando la estrategia operativa, para mejorar la eficiencia energética y reducir de forma significativa el gasto anual del servicio.

Con ese fin, en 2016 se propuso a la Asamblea un **programa de modernización y monitorización de la red de pozos** en dos fases, que se aprobó por unanimidad. Hoy está plenamente operativo y proporciona ahorros importantes.

La **primera fase** fue la implantación de un sistema de automatización y monitorización (SAM) de pozos, depósitos y grupos de presión, terminada en

1. El SAM permite conocer en tiempo real, incluso desde el móvil, el caudal



que bombea cada pozo, el nivel de los depósitos, el rendimiento de los grupos de presión y las posibles anomalías, y actuar sobre el sistema en remoto las 24 horas del día: arrancar o parar los pozos según una programación o de forma reactiva ante alarmas o situaciones no deseadas. Gracias al SAM se conoce mucho mejor el perfil de la demanda de agua de la Comunidad y se ajusta a él la producción de los pozos para lograr la máxima eficiencia.

El resultado de esta primera fase fue muy positivo, y en 2019 se propuso abordar la segunda:

Actuaciones propuestas en 2019

1. Renovación de los cuadros eléctricos de varios pozos, obsoletos en su mayor parte (cuadro Colector, pozo Viaducto, pozo Monte, pozo Barranca, grupo de presión Monte, etc.).

2. Inversión en tres parques solares:

a) Pozo Depósito	para una potencia de	123 kWp
b) Grupo de Presión	para una potencia de	41 kWp
c) EDAR (depuradora)	para una potencia de	82 kWp
TOTAL		246 kWp

Para contratar los parques solares se convocó un concurso restringido al que se invitó a seis de las empresas más representativas del sector, incluido el proveedor eléctrico de la Comunidad, Iberdrola. La inversión se planteó financiarla con un préstamo bancario amortizable con los ahorros generados. La oferta más ventajosa fue la de la empresa ERCAM, S.A.

La instalación sufrió retrasos importantes porque las placas, los inversores y el resto de los componentes proceden de China, y la pandemia declarada a principios de 2020 afectó tanto a la fabricación como al transporte. Los parques están terminados y plenamente operativos.



Parque solar Depósito



Parque solar de Las Balsas

Septiembre 2026

© Comunidad de Propietarios Ciudad Santo Domingo

Avda. del Guadalix, 37 · 28120 Algete (Madrid)
Tel.: 916 221 511 · Seguridad 24 h: 916 221 507
csd@csdomingo.com · ciudad santodomingo.org